Az erdő életközössége

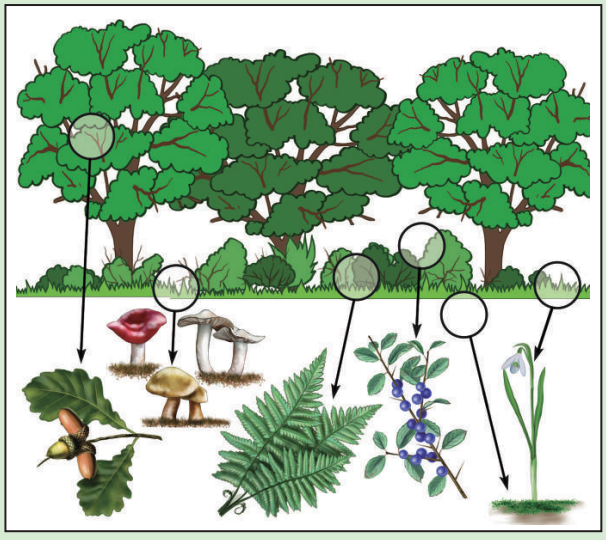
A témakörben megismert növények, állatok és gombák **természetes otthona,** más néven **élőhelye** az erdő. Az erdőt még számos kisebb élőhelyre is feloszthatjuk.

Minden egyes élőhelyre **sajátos környezeti feltételek** jellemzők. Ilyen a levegő hőmérséklete és páratartalma, a talaj összetétele, az éves csapadék mennyisége, az évszakok váltakozása, a napfénytartam.

Mások például a fényviszonyok a lombkoronaszintben, és mások a gyepszintben. Eltérő a hőmérséklet a hegyvidéki erdők déli és északi oldalán. Más a talaj vízkészlete és a benne oldott tápanyagok mennyisége egy mészkőhegységben kialakult erdőben, mint egy síkvidéki tölgyerdőben.

Az erdei pocok a talajban vagy az avarban találja meg a számára kedvező környezeti feltételeket, más fajok a korhadó fákban, a fatörzseken, a lombkoronában vagy éppen a cserjeszintben. A vaddisznó a sűrű, mocsaras erdőrészeket kedveli, a gímszarvas az idős tölgyerdőkben érzi jól magát, a fekete rigó a cserje- és a gyepszintben, a széncinege a lombkoronában, a szarvasbogár lárvája a korhadó fákban.

- Nevezz meg erdőben élő állatokat! Ismertesd, hogy az erdőn belül hol van a természetes otthonuk, vagyis az élőhelyük!
- Miben térnek el egymástól az egyes élőhelyekre jellemző környezeti feltételek?
- Mondj példákat arra, hogy milyen módon alkalmazkodtak az egyes élőlények az élőhelyük sajátos környezeti feltételeihez!

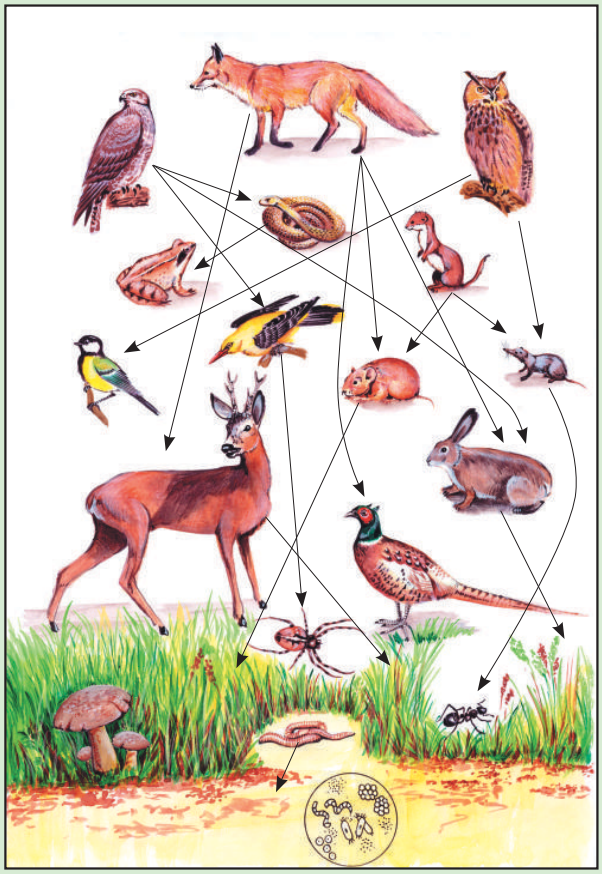


A lombhullató erdők növényei több szintben helyezkednek el. Minden szintnek sajátos állatvilága van

Az **élőhely** és az ott élő, egymással kapcsolatban álló **élőlények** együttesen **életközösséget** alkotnak. Az emberi beavatkozásoktól mentes életközösségek önmagukat fenntartják, és folyamatosan megújulnak.

Tanultunk róla, hogy az erdő élőlényei között sokféle kapcsolat alakul ki. A cserjék például **fészkelőhelyet** és **búvóhelyet** biztosítanak az állatoknak. Az erdőben élő fák és a gombafonalak **együttélése** nyomán jutnak tápanyagokhoz a fák és táplálékhoz a gombák. Tanultuk, hogy a zuzmótelepek két élőlény (gomba és zöldmoszat) együttélésből épülnek fel.

Az élőlények közötti kapcsolatok legismertebb formája, amikor azt vizsgáljuk, hogy melyik élőlény mivel táplálkozik. Az egymással táplálkozási kapcsolatban álló élőlények **táplálkozási láncokat** alkotnak. A tölgyfa levelével táplálkozik például a gyapjaslepke hernyója, melyet az énekesmadarak fogyasztanak. Az énekesmadarak pedig a ragadozó madarak táplálékállatai. A makktermésssel táplálkozik az erdei egér, az erdei egér pedig a fülesbagoly fő tápláléka. Az egerek, pockok fontos táplálékállatai a rókáknak is, míg a fiatal rókát a héja fogja el.



Táplálkozási kapcsolatok az erdőben

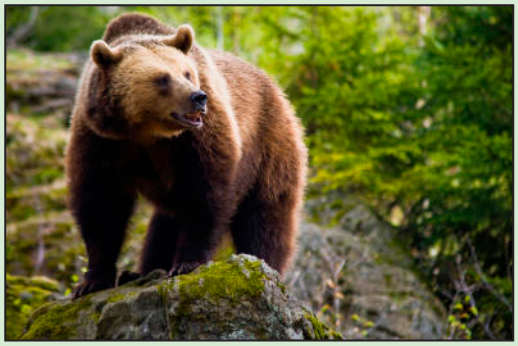
Az életközösségekben a táplálkozási láncok a **növények** által készített összetett anyagokra épülnek. Csak a növények képesek ugyanis arra, hogy a **környezetük egyszerűbb anyagaiból** (vízből és a benne oldott ásványi anyagokból, valamint a levegőben lévő szén-dioxidból) a napfény energiájának segítségével **összetett anyagokat képezzenek.** Például cukrot, keményítőt, olajat, fehérjét, amelyek a növények különböző szerveiben elraktározódnak – leginkább a termésekben, magvakban, gumókban, hagymában, gyöktörzsben.



Az egerészölyv dögöt is eszik

Az összetett anyagok képzése során **oxigén is képződik,** amely a légkörbe jut. (A folyamat a levelekben megy végbe, és fotoszintézisnek nevezzük, amelyről a 7. évfolyamon tanulunk részletesebben.)

Mindezek miatt a növényeket **termelő szervezeteknek** nevezzük. Velük táplálkoznak a növényevő állatok, amelyeket együttesen elsődleges **fogyasztó szervezeteknek** nevezünk. A növényevőkkel a ragadozó (húsevő) vagy más néven a másodlagos fogyasztók táplálkoznak.



Barna medve

A táplálkozási kapcsolatok végén a **csúcsragadozók** állnak, velük már más állat nem táplálkozik. A hazai erdők ilyen csúcsragadozója a héja, a fülesbagoly vagy a kifejlett róka.

A korábban élt csúcsragadozók (barna medve, farkas, hiúz) hazánk területéről már kipusztultak. A természetvédelmi munka sikerét jelzi, hogy ezek a fajok egyes területeken újra megtelepedtek. Az utóbbi években kóborló példányaik az Északi-középhegységben ismét megjelentek.



Farkas



Hiúz

Az élőlények közötti kapcsolatok nélkülözhetetlen tagjai a **lebontó szervezetek.** Ide tartoznak a szabad szemmel nem látható baktériumok, gombák és számos állat (férgek, ászkarákok, hangyák, rovarlárvák). Közös tulajdonságuk, hogy elpusztult növényekkel és állatokkal táplálkoznak. A bennük lévő összetett anyagokat egyszerű anyagokká alakítják, amelyekkel ismét a növények táplálkoznak.

Természetes életközösségekben a termelő, a fogyasztó és a lebontó szervezetek egyedszáma között **viszonylagos egyensúly** alakul ki. Hosszabb időszakot tekintve egyik sem szaporodik túl a másik kárára.

Minden ember felelőssége, hogy az erdőben és minden más életközösségben **megőrizze a fajok sokféleségét.** Nem szabad pusztítani vagy pusztulni hagyni egyetlen élőlényt sem!

Táplálékszegény időszakban például a fülesbagoly nem költ. Amikor bőséges a táplálék, sok egér és pocok van az élőhelyén, akkor a szokásos 4-5 tojás helyett 7 tojást is rak, és minden fiókát felnevel. A felnevelt fiókák táplálkozásukkal visszaállítják az egyensúlyt.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mit jelentenek a következő fogalmak: élőhely, életközösség?
2. Ismertesd a táplálkozási láncok összetételét!
3. Indokold meg, miért nélkülözhetetlenek az életközösségekben a növények!
4. Mondj példákat az életközösségekben a viszonylagos egyensúlyra!